

Projet Trading Commodities 2026

Stratégies sur l'indice S&P GSCI ER
Moyennes Mobiles & Vote Majoritaire

Yassine Mannai, Issam Fradi, Yves-Marie Saliou & Antonin Bezard

MSc 272 – Parcours Quant

Année universitaire 2025–2026

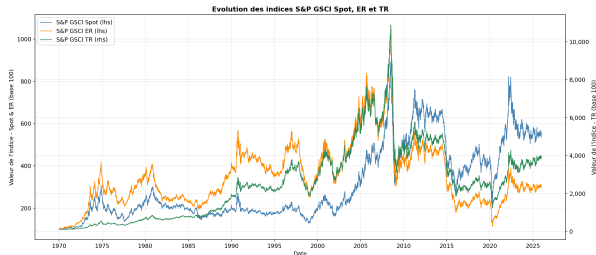
- 1 Contexte & Données
- 2 Q1–Q2 : Performance des indices
- 3 Q3 : Explication des écarts
- 4 Q4–Q5 : Moyennes Mobiles
- 5 Q6 : Stratégies MA
- 6 Q7 : Portefeuille équi-pondéré
- 7 Q8 : Stratégie améliorée
- 8 Récapitulatif
- 9 Conclusion

Indices étudiés

- S&P GSCI **Spot** (prix au comptant)
- S&P GSCI **ER** (Excess Return, inclut le roll yield)
- S&P GSCI **TR** (Total Return, inclut le collateral return)

Paramètres

- Période : 02/01/1970 – 31/12/2025
- 14 609 observations journalières
- Source : Bloomberg Terminal



Q1–Q2 : Performance des 3 indices GSCI

Indice	Rdt cumulé	CAGR	Vol ann.	Ratio Rdt/Vol
S&P GSCI Spot	448,5%	3,09%	19,16%	0,1610
S&P GSCI ER	203,4%	2,00%	19,12%	0,1047
S&P GSCI TR	3 816,2%	6,77%	19,12%	0,3541

Observations

- Le **TR** surperforme grâce au collateral return ($\approx$ taux sans risque)
- L'**ER** sous-performe le Spot $\Rightarrow$ contango structurel (roll yield négatif)
- Volatilité identique ($\approx 19\%$) : seule la composante rendement diffère

Q3 : Décomposition des rendements

Relation entre les 3 indices

$$\underbrace{\text{GSCI TR}}_{\text{Total Return}} = \underbrace{\text{GSCI Spot}}_{\text{Prix comptant}} + \underbrace{\text{Roll Yield}}_{\text{Renouvellement futures}} + \underbrace{\text{Collateral Return}}_{\approx r_f}$$

Spot $\rightarrow$ ER (Roll Yield)

- **Backwardation** : roll yield > 0 (ER $>$ Spot)
- **Contango** : roll yield < 0 (ER $<$ Spot)
- Historiquement : contango dominant
- $\Rightarrow$ ER sous-performe le Spot

ER $\rightarrow$ TR (Collateral Return)

- Rendement des T-Bills US déposés en garantie
- Historiquement $\approx 4\text{--}5\%$ par an
- Composante *certaine* (non corrélée au marché)
- Explique le gap TR vs ER

Q4–Q5 : Moyennes Mobiles (25, 50, 100, 150, 200 jours)

Méthodologie

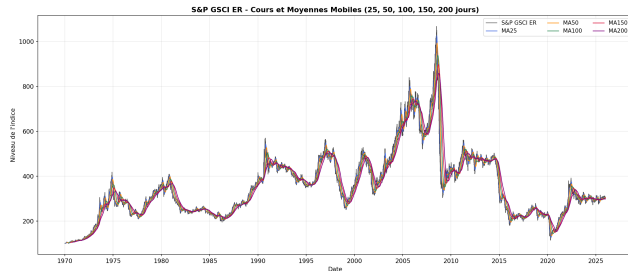
Moyenne mobile simple (SMA) :

$$MA_n(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} P_{t-i}$$

Signal de trading

$$\text{Position}_t = \begin{cases} 1 & \text{si } P_{t-1} > MA_n(t-1) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

- 5 fenêtres : 25, 50, 100, 150, 200 jours

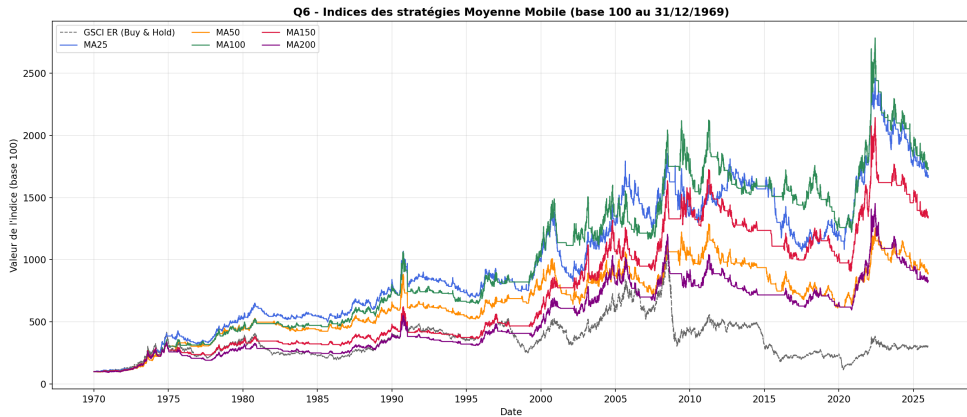


Q6 : Performance des 5 stratégies Moyenne Mobile

Stratégie	Rdt cumulé	CAGR	Vol ann.	Ratio
Buy & Hold (ER)	203,4%	2,00%	19,12%	0,1047
MA 25	1 561,2%	5,15%	18,25%	0,2821
MA 50	785,3%	3,97%	18,13%	0,2190
MA 100	1 622,9%	5,22%	18,26%	0,2856
MA 150	1 235,9%	4,74%	18,72%	0,2532
MA 200	725,3%	3,84%	18,84%	0,2039

- Toutes les stratégies MA battent le Buy & Hold
- **MA100** offre le meilleur compromis rendement/risque (ratio 0,2856)
- La volatilité est similaire ($\approx 18\%$) pour toutes les stratégies

Q6 : Graphique des indices (base 100)



Q7 : Portefeuille équi-pondéré (5 stratégies)

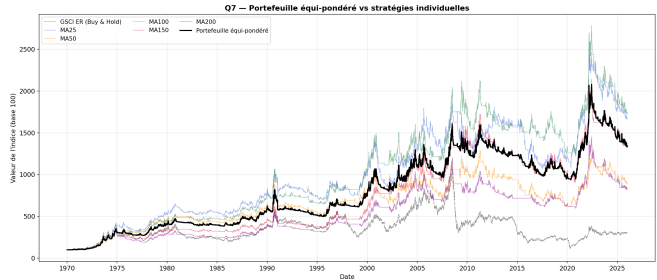
Construction

$$r_{\text{portef}}(t) = \frac{1}{5} \sum_k r_k(t)$$

avec $k \in \{25, 50, 100, 150, 200\}$

Résultats

Rdt cumulé	1 231,7%
CAGR	4,73%
Volatilité	14,60%
Ratio Rdt/Vol	0,3243



→ La diversification réduit la vol de

Q8 : Vote Majoritaire + Filtre de Volatilité

Signal combiné

$$\text{Signal}_t = \begin{cases} 1 & \text{si } \sum_k \mathbb{I}_{P_{t-1} > \text{MA}_k(t-1)} \geq 3 \text{ ET } \sigma_{20}^{t-1} < 1,5 \times \text{méd}(\sigma_{20}) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

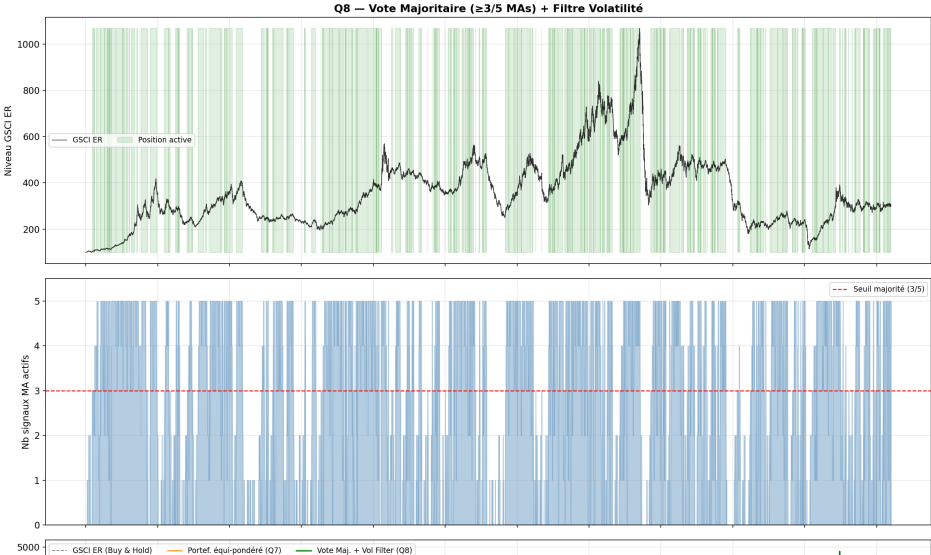
Résultats

Rdt cumulé	2 830,0%
CAGR	6,22%
Volatilité	17,02%
Ratio Rdt/Vol	0,3653
Temps investi	50,8%
Nb trades	727

Comparaison

- vs Buy & Hold : ratio $\times 3,5$ (0,36 vs 0,10)
- vs Q7 : ratio +12,6% (0,3653 vs 0,3243)
- CAGR 6,22% en n'étant investi que 51% du temps

Q8 : Visualisation de la stratégie



Récapitulatif : Comparaison des approches

Approche	Rdt cumulé	CAGR	Vol	Ratio
GSCI ER (Buy & Hold)	203,4%	2,00%	19,12%	0,1047
Portefeuille Q7	1 231,7%	4,73%	14,60%	0,3243
Vote Maj. + Vol (Q8)	2 830,0%	6,22%	17,02%	0,3653

Enseignements

- ❶ Les stratégies MA simples battent systématiquement le Buy & Hold
- ❷ La diversification (Q7) améliore le ratio en réduisant la volatilité
- ❸ Le vote majoritaire + filtre vol (Q8) est la meilleure approche :
 - Meilleur CAGR (6,22%)
 - Meilleur ratio rendement/risque (0,3653)
 - Investi seulement la moitié du temps $\Rightarrow$ capital disponible

Conclusion

Résultats principaux

- Stratégies trend-following efficaces sur les commodities
- Le **vote majoritaire** filtre les faux signaux
- Le **filtre de volatilité** protège en période de crise
- Ratio rendement/risque $\times 3,5$ vs Buy & Hold
- Robustesse sur 55 ans d'historique

Métriques finales (Q8)

CAGR : **6,22%**

Vol : 17,02%

Ratio : **0,3653**

Temps investi : 50,8%

Limites & Extensions

- Coûts de transaction non modélisés
- Pas de short selling

Merci de votre attention